

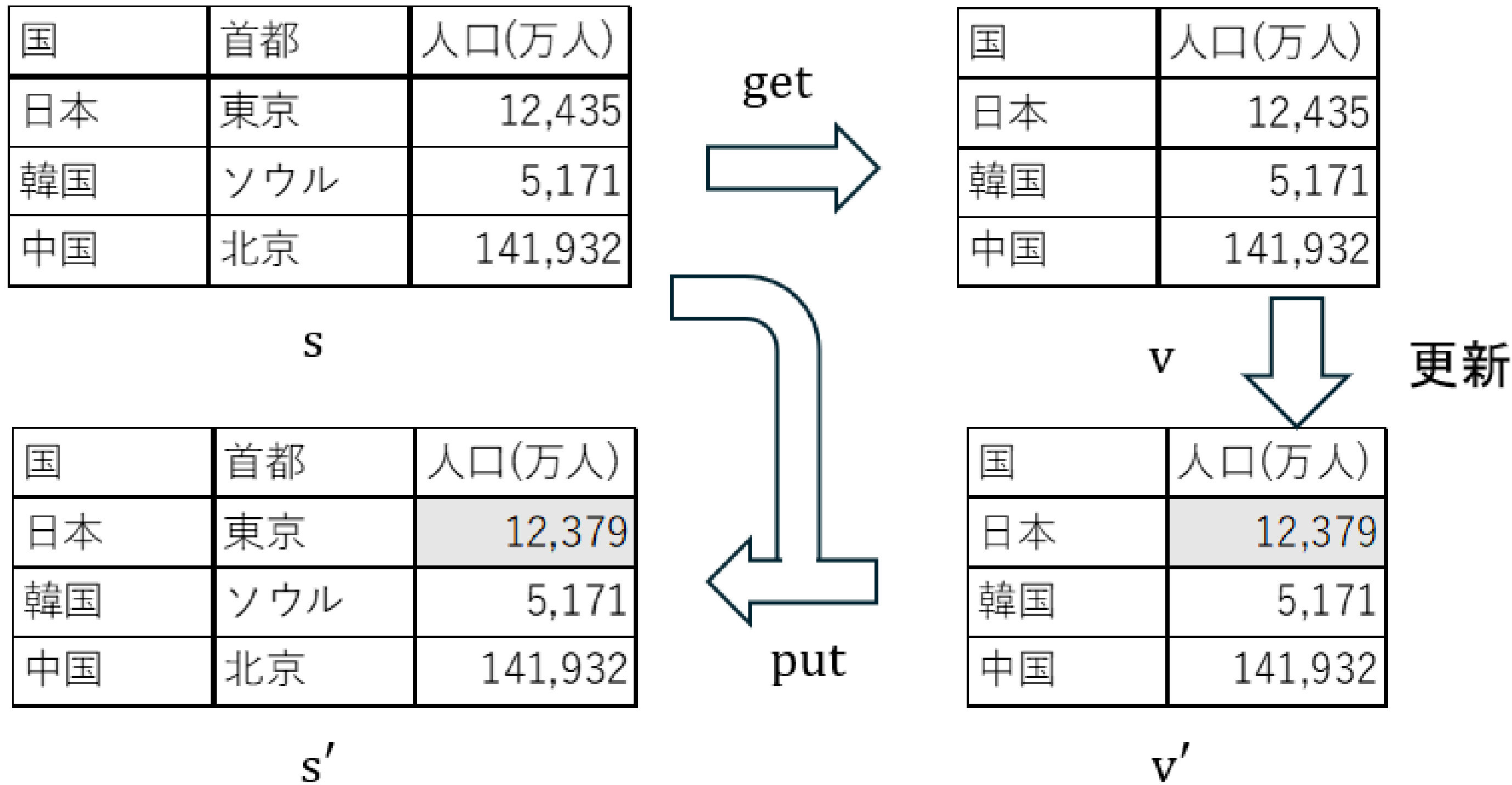
定理証明支援系Rocqを用いた 双方向変換におけるレンズ則の含意の証明

長田和樹、中野圭介 東北大学大学院情報科学研究科

1. レンズによる双方向変換

ソースとビューを同期する**双方向変換**を実現するために、**レンズ** (getとputの組)を用いた方法が提案されている [1]

- $\text{get} : S \rightarrow V$: ソース $s \in S$ からビュー $v \in V$ を生成
- $\text{put} : S \times V \rightarrow S$: ビュー $v \in V$ を用いてソース $s \in S$ を更新



データ更新の一貫性を保証するために、
getとputはいくつかの**レンズ則**を満たしている必要がある

2. レンズ則とその含意関係

一貫性の度合いやその特徴を示すレンズ則として16個提案されている

例：

$$\begin{array}{ll} (\text{StrongGetPut}) : \forall s, s' \in S, \forall v \in V. & \text{get}(s') \downarrow v \Rightarrow \text{put}(s, v) \downarrow s' \\ (\text{GetPut}) : \forall s \in S, \forall v \in V. & \text{get}(s) \downarrow v \Rightarrow \text{put}(s, v) \downarrow s \\ (\text{PutGet}) : \forall s, s' \in S, \forall v \in V. & \text{put}(s, v) \downarrow s' \Rightarrow \text{get}(s') \downarrow v \\ (\text{PutPut}) : \forall s, s', s'' \in S, \forall v, v' \in V. & \text{put}(s, v) \downarrow s' \wedge \text{put}(s', v') \downarrow s'' \Rightarrow \text{put}(s, v') \downarrow s'' \end{array}$$

これらのレンズ則には互いに依存関係があり、組合せにより含意関係が成り立つ場合がある

例： $(\text{StrongGetPut}) \wedge (\text{PutGet}) \Rightarrow (\text{PutPut})$

この含意関係は以下の手順で証明される

$$\begin{array}{ll} \text{put}(s, v) \downarrow s' \wedge \text{put}(s', v') \downarrow s'' & \\ \rightarrow \text{put}(s, v) \downarrow s' \wedge \text{put}(s', v') \downarrow s'' \wedge \text{get}(s'') \downarrow v' & \text{by } (\text{PutGet}) \\ \rightarrow \text{put}(s, v') \downarrow s'' & \text{by } (\text{StrongGetPut}) \end{array}$$

例： $(\text{GetPut}) \wedge (\text{PutGet}) \not\Rightarrow (\text{PutPut})$

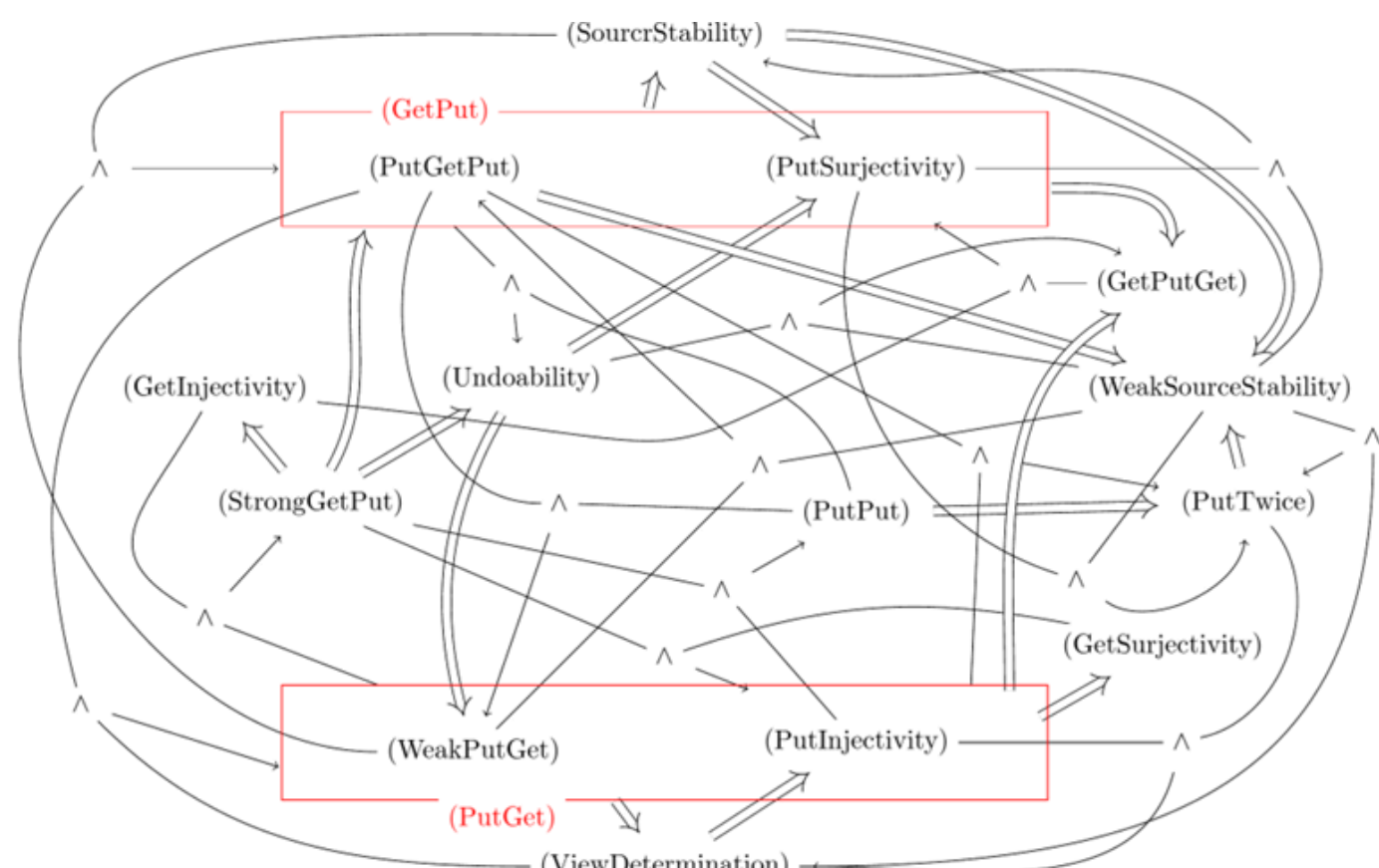
この含意関係が成り立たないことは反例により証明できる

$$\begin{array}{lll} S = \{s1, s2, s3\} & V = \{v1, v2\} & \\ \text{get}(s1) = v1 & \text{get}(s2) = v1 & \text{get}(s3) = v2 \\ \text{put}(s1, v1) = s1 & \text{put}(s2, v1) = s2 & \text{put}(s3, v1) = s2 \\ \text{put}(s1, v2) = s1 & \text{put}(s2, v2) = s3 & \text{put}(s3, v2) = s3 \end{array}$$

3. 目的

16個のレンズ則の間の含意関係は右図のようにまとめられているが、以下の二つの課題がある

- 含意関係について形式的な証明がされていない
- 発見された含意関係以外には含意関係がないことが示されていない



get、put両方が全域関数の場合のレンズ則の含意関係の全体図 [2]

本研究では、16個のレンズ則全ての含意関係の証明に対し、
定理証明支援系Rocqを用いてアプローチを行う

また、含意が成立しない場合の証明を効率的に行うために、
有限ドメイン上で反例を探索するツールを作成する

4. Rocqでの証明

レンズ則の含意関係は以下の記法を用いて表現できる

Notation "[L1 && .. && Ln ==> L]" :=
(forall (S V : Type) {inhabited S} {inhabited V} (l : Lens S V),
L1 S V l -> .. (Ln S V l -> L S V l) ..).

L1~Ln、Lは具体的なレンズ則を表す
レンズ則の型は以下のように
ソースの型Sとビューの型Vとレンズlを引数に取る
 $L : \forall S V : \text{Type}, \text{Lens } S V \rightarrow \text{Prop}$

Lens S VはSとVの間のレンズ(getとputの組)
inhabited Sは「型Sに少なくとも一つ要素が存在する」というもの

具体的には、以下のように用いられる

Lemma SGPandPG_PP : [SGP && PG ==> PP].

以下、通常の証明と同じように証明を進める

Lemma GPandPGnotPP : ~[GP && PG ==> PP].

この証明には反例が必要となるため、後に説明するツールで探索を行う

5. 反例の探索について

レンズ則の含意関係が成り立たないことは次のように言い換えられる

$$\begin{array}{l} (\text{GetPut}) \wedge (\text{PutGet}) \not\Rightarrow (\text{PutPut}) \\ \equiv \neg(\forall S, V, l. (\text{GetPut})(S, V, l) \wedge (\text{PutGet})(S, V, l) \Rightarrow (\text{PutPut})(S, V, l)) \\ \equiv \exists S, V, l. (\text{GetPut})(S, V, l) \wedge (\text{PutGet})(S, V, l) \wedge \neg(\text{PutPut})(S, V, l) \end{array}$$

したがって、含意が成り立たない場合の証明は

$(\text{GetPut})(S, V, l) \wedge (\text{PutGet})(S, V, l) \wedge \neg(\text{PutPut})(S, V, l)$

を満たすS、V、lを発見できれば、それを反例として含意が成り立たないことが証明できる

本研究ではSMTソルバZ3を用いて以下の手順で反例を探索するツールを作成した

① $|S|=n, |V|=m$ として、
 $S=\{0, \dots, n-1\}, V=\{0, \dots, m-1\}$ となる有限集合を作成する

②レンズ $l = (\text{get}, \text{put})$ を命題変数 $G(s, v)$ 、 $P(s, v, s')$ で表現する

- $G(s, v) : \text{get}(s) = v$
- $P(s, v, s') : \text{put}(s, v) = s'$

全域関数と部分関数の区別は、「どの値も選ばれない(None)」という状態を許すかどうかで表現する

③各レンズ則の否定を命題変数 $G(s, v)$ 、 $P(s, v, s')$ を用いて、
Z3で扱えるようCNF形式(連言標準形)に変換する

④生成したCNFをZ3に入力し、充足可能性を判定する
出力はそれぞれSAT(充足可能)、UNSAT(充足不能)のいずれかとなる

- SAT
→ レンズ則の否定を真にするレンズが存在する
→ すなわち、そのレンズ則の具体的反例が得られる

- UNSAT
→ 指定した(n,m)の組では反例なし
→ (n,m)を変更して①に戻り、より大きな有限ドメインでの探索を行う

6. 今後の課題

反例探索のツールとRocqの統合

現在、反例探索のツールとRocqでの証明が独立している
今後は、探索で得られた反例をRocqへ自動で取り込む仕組みを構築し、
証明をより効率的に行えるよう改良する

全16個のレンズ則間の含意関係の証明の形式化

現状では、一部のレンズ則の含意関係のみ検証を行っている
今後は、16個すべてのレンズ則について、getとputが全域関数および
部分関数の場合の含意関係をRocq上で体系的に形式化する

[1] Foster, J. N., Greenwald, M. B., Moore, J. T., Pierce, B. C., & Schmitt, A. (2007). Combinators for bidirectional tree transformations: A linguistic approach to the view-update problem. ACM Transactions on Programming Languages and Systems, Vol.29, Issue.3.

[2] 長田和樹(2025). 双方向変換における16個のレンズ則の含意関係. 卒業論文.